

Solides à masse conservative

Table des matières

Chapitre 2	Solides à masse conservative	1
I -	Cinétique	2
I.1 -	Passage à l'échelle globale	2
I.2 -	Calcul pratique	2
I.3 -	Torseur cinétique	2
I.4 -	Calcul du moment cinétique	3
I.5 -	Énergie cinétique	3
I.6 -	Torseur dynamique	3
I.7 -	Relation de calcul du moment dynamique	3
II -	Principe fondamental de la dynamique	4
II.1 -	Théorèmes associés	4
II.2 -	Exemple - Application du PFD	4
III -	Théorème de l'énergie cinétique	7
III.1 -	Cas d'une force	7
III.2 -	Cas d'un couple (à finir)	8
III.3 -	Avec plusieurs solides	8
III.4 -	Exemple	9
IV -	Application du TEC	9
IV.1 -	Mouvement de translation	9
IV.2 -	Mouvement de rotation autour d'un axe fixe	11
IV.3 -	Mouvement de translation	12
IV.4 -	Rendement et inertie équivalente	13

I - Cinétique

Soit S un ensemble matériel fermé.

La masse m de ce système matériel est conservée au cours du temps :

$$\forall t, \frac{dm(t)}{dt} = 0$$

Propriété.

Si à un instant t , on considère un champ vectoriel construit sur tout point P de S :

$$\begin{array}{ll} S & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ P & \longmapsto \vec{\varphi}(P, t) \end{array}$$

Alors :

$$\frac{d}{dt} \left[\iiint \vec{\varphi}(P, t) dm \right]_{R_0} = \iiint \left[\frac{d\vec{\varphi}(P, t)}{dt} \right]_{R_0} dm$$

On étudie le solide S dans un **référentiel galiléen** R_g . On passe au niveau local en isolant un point M de S entouré d'un volume dV .

I.1 - Passage à l'échelle globale

On calcule la **quantité de mouvement** de S par rapport au référentiel galiléen R_g :

$$\vec{p}(S/R_g) = \iiint_S d\vec{p}(M, S/R_g) = \iiint_S \vec{V}(M, S/R_g) dm$$

L'unité de ce vecteur est $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

On calcule le moment cinétique au point A de S par rapport à R_g :

$$\vec{\sigma}_A(S/R_g) = \iiint_S \overrightarrow{AM} \wedge d\vec{p}(M, S/R_g) = \iiint_S \overrightarrow{AM} \wedge \vec{V}(M, S/R_g) dm$$

L'unité de ce vecteur est $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

I.2 - Calcul pratique

Preuve :

On en déduit :

$$\vec{p}(M, S/R_g) = m(S) \vec{V}(G, S/R_g)$$

I.3 - Torseur cinétique

On définit le **torseur cinétique** de S par rapport au référentiel galiléen :

$$\left\{ \mathcal{C}_{S/R_g} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{p}(S/R_g) \\ \vec{\sigma}_A(S/R_g) \end{array} \right\}_A$$

qui vérifie la relation de changement de point :

$$\forall(A, B) \in S^2, \vec{\sigma}_B(S/R_g) = \vec{\sigma}_A(S/R_g) + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{p}(S/R_g)$$

I.4 - Calcul du moment cinétique

La relation permettant le calcul en un point O du moment cinétique du solide S par rapport à un référentiel galiléen R_g est donné par :

$$\vec{\sigma}_O(S/R_g) = m(S)\overrightarrow{OG} \wedge \vec{V}(O, S/R_g) + \mathbf{I}_O(S)\vec{\Omega}_{S/R_g}$$

Cas particulier.

- Le point O est le centre d'inertie G de S , alors :

$$\vec{\sigma}_G(S/R_g) = \mathbf{I}_G(S)\vec{\Omega}_{S/R_g}$$

- Le point O est fixe par rapport à R_g , alors :

$$\vec{\sigma}_O(S/R_g) = \mathbf{I}_G(S)\vec{\Omega}_{S/R_g}$$

I.5 - Énergie cinétique

Pour calculer le torseur cinétique on a besoin :

- Cinématique : $\{\mathcal{V}_{S/R_g}\}$ son torseur cinématique.
- Cinétique (géométrie) des masses : $m(S)$ sa masse, $G \in S$ son centre d'inertie, $\mathbf{I}_G(S)$ sa matrice d'inertie

À partir de $\{\mathcal{C}_{S/R_g}\}$, on peut retrouver **l'énergie cinétique** :

$$\mathcal{E}_c(S/R_g) = \frac{1}{2} \{\mathcal{V}_{S/R_g}\} \otimes \{\mathcal{C}_{S/R_g}\} = \frac{1}{2} m(s) \vec{V}^2(G, S/R_g) + \frac{1}{2} \vec{\Omega}_{S/R_g} \cdot \vec{\sigma}_G(S/R_g)$$

I.6 - Torseur dynamique

Le **torseur dynamique** traduit les variation du torseur cinétique par rapport au temps :

$$\{\mathcal{D}_{S/R_g}\} = \left\{ \begin{array}{c} m(S)\vec{a}(G, S/R_g) \\ \vec{\delta}_A(S/R_g) \end{array} \right\}_A$$

avec $m(S)\vec{a}(G, S/R_g)$ la résultante dynamique et $\vec{\delta}_A(S/R_g)$ le moment dynamique en A qui vérifie la relation de changement de point :

$$\forall(A, B) \in S, \vec{\delta}_B(S/R_g) = \vec{\delta}_A(S/R_g) + \overrightarrow{BA} \wedge m(S)\vec{a}(G, S/R_g)$$

I.7 - Relation de calcul du moment dynamique

Le moment dynamique se déduit du moment cinétique par la relation :

$$\vec{\delta}_O(S/R_g) = \left. \frac{d\vec{\sigma}_O(S/R_g)}{dt} \right|_{R_g} + m(s)\vec{V}(O, S/R_g) \wedge \vec{V}(G, S/R_g)$$

Cas particulier.

II - Principe fondamental de la dynamique

Il existe une classe particulière de référentiel appelée référentiel Galiléen dans lesquels on peut écrire le principe fondamental de la dynamique.

Énoncé du PFD.

Si un solide S , ou un groupe de solide, est en mouvement par rapport à un référentiel galiléen R_g , alors le torseur résultant des **actions mécaniques extérieures** à S qui s'exerce sur S est égal au torseur dynamique de S par rapport à R_g :

$$\left\{ \mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S/R_g} \right\} = \left\{ \mathcal{D}_{S/R_g} \right\}$$

II.1 - Théorèmes associés

Théorème de la résultante dynamique.

Théorème du moment dynamique.

II.2 - Exemple - Application du PFD

a) Modélisation

b) Graphe d'analyse mécanique

Certains auteurs l'appellent graphe de structure.

On suppose que les liaisons sont parfaites *i.e.* sans frottement et on néglige l'action mécanique de l'air.

Liaisons :

- le bâti 0 est lié à R_g
- $0 \rightarrow 1$ est une pivot d'axe $(A, \vec{z}_0)$ paramétrée par θ
- $0 \rightarrow 3$ est une rotule de centre D
- $1 \rightarrow 2$ une pivot d'axe $(B, \vec{z}_0)$
- $0 \rightarrow 3$ est une rotule de centre C

Caractéristiques des pièces :

- 1 est de masse $m_1 = m$, de centre d'inertie G_1 et de matrice d'inertie $\mathbf{I}_{G_1}(S)$ dans la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$
- 2 est de masse $m_2 = m$, de centre d'inertie G_2 et de matrice d'inertie $\mathbf{I}_{G_2}(S)$ qui ne sera pas utile dans les calculs car 2 en translation par rapport à 0.
- 3 est masse $m_3 = 0$

Actions mécaniques :

- $\text{mot} \rightarrow 1$
- $\text{mot} \rightarrow 0$
- $\text{sol} \rightarrow 0$
- $\text{Terre} \rightarrow 0$
- $\text{Terre} \rightarrow 1$
- $\text{Terre} \rightarrow 2$
- $\text{Terre} \rightarrow 3$ (négligeable)

Il y a donc un total de 17 inconnues à déterminer : 5 par pivots, 3 par rotules et 1 pour le moment du torseur

couple de mot $\rightarrow 1 : C_m \vec{z}_0$

c) Résolution

1. **Première étape : cinématique :**

- $\{\mathcal{V}_{1/0}\} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta} \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_A$, car 1 — 0 pivot d'axe $(A, \vec{z}_0)$ paramétrée par θ .

On cherche ce torseur au point G_1 , la relation de changement de point donne :

$$\begin{aligned} \vec{V}(G_1, 1/0) &= \vec{V}(A, 1/0) + \overrightarrow{G_1 A} \wedge \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \\ &= \vec{0} + \left(-\frac{L}{2} \vec{x}_1 \right) \wedge (\dot{\theta} \vec{z}_0) \\ &= \frac{L}{2} \dot{\theta} \vec{y}_1 \end{aligned}$$

Qu'on aurait pu retrouver avec la dérivation de $\vec{x}_1$,

$$\vec{V}(G_1, 1/0) = \left. \frac{d\overrightarrow{AG_1}}{dt} \right|_0 = \left. \frac{d}{dt} \frac{1}{2} L \vec{x}_1 \right|_0 = \frac{L}{2} \dot{\theta} \vec{y}_1$$

D'où

$$\boxed{\{\mathcal{V}_{1/0}\} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta} \vec{z} \\ \frac{L}{2} \dot{\theta} \vec{y}_1 \end{matrix} \right\}_{G_1}}$$

- $\{\mathcal{V}_{2/0}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ \vec{V}(M, 2/0) \end{matrix} \right\}_{\forall M \in 2}$ car 2 — 0 est une **translation** circulaire.

La loi de composition des vitesses au point B entre 2, 1 et 0 donne :

$$\begin{aligned} \vec{V}(B, 2/0) &= \vec{V}(B, 2/1) + \vec{V}(B, 1/0) \\ &= \vec{0} + L \dot{\theta} \vec{y}_1, \text{ car 2-1 pivot d'axe } (B, \vec{z}_0) \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\{\mathcal{V}_{2/0}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ L \dot{\theta} \vec{y}_1 \end{matrix} \right\}_{G_2}}$$

2. **Deuxième étape : cinétique**

- Solide 1 :

$$\begin{aligned} \vec{p}(1/R_g) &= m(1) \cdot \vec{V}(G_1, 1/0) \\ \Rightarrow \boxed{\vec{p}(1/R_g) &= m \frac{L}{2} \dot{\theta} \vec{y}_1} \end{aligned}$$

On a :

$$\vec{\sigma}_{G_1}(1/R_g) = \mathbf{I}_{G_1} \vec{\Omega}_{1/0}$$

car G_1 centre d'inertie de 1 :

$$\mathbf{I}_{G_1}(1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & B_1 \end{pmatrix}_{G_1}^{\mathcal{B}_1}$$

avec $\mathcal{B}_1 = (\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$.

Ainsi,

$$\begin{aligned}\vec{\sigma}_{G_1}(1/R_g) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & B_1 \end{pmatrix}_{G_1}^{\mathcal{B}_1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}^{\mathcal{B}_1} \\ &= \boxed{B_1 \dot{\theta} \vec{z}_0}\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\left\{ \mathcal{C}_{1/R_g} \right\} = \left\{ \begin{matrix} m \frac{L}{2} \dot{\theta} \vec{y}_1 \\ B_1 \dot{\theta} \vec{z}_0 \end{matrix} \right\}_{G_1}}$$

- Solide 2: On a,

$$\begin{aligned}\vec{p}(2/R_g) &= m(2) \vec{V}(G_2, 2/R_g) \\ &= \boxed{mL \dot{\theta} \vec{y}_1}\end{aligned}$$

et,

$$\begin{aligned}\vec{\sigma}_{G_2}(1/R_g) &= \mathbf{I}_{G_2} \vec{\Omega}_{2/0}, \text{ car } G_2 \text{ c.i. de } 2 \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & B_2 \end{pmatrix}_{G_2}^{\mathcal{B}_0} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}^{\mathcal{B}_2} \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\left\{ \mathcal{C}_{2/R_g} \right\} = \left\{ \begin{matrix} mL \dot{\theta} \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{G_2}}$$

- Solide 3 :

$$\boxed{\left\{ \mathcal{C}_{3/R_g} \right\} = \left\{ 0 \right\}}$$

car la masse de 3 est négligeable

3. Troisième étape : Dynamique

- Solide 1 :

$$\begin{aligned}\vec{a}(G_1, 1/R_g) &= \left. \frac{d}{dt} \vec{V}(G_1, 1/R_g) \right|_{R_g} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \frac{L}{2} \dot{\theta} \vec{y}_1 \right|_{R_g} \\ &= \frac{L}{2} \left[\frac{d\dot{\theta}}{dt} \vec{y}_1 + \dot{\theta} \frac{d\vec{y}_1}{dt} \right]\end{aligned}$$

Or,

$$\begin{aligned}\left. \frac{d\vec{y}_1}{dt} \right|_{0 \equiv R_g} &= \left. \frac{d\vec{y}_1}{dt} \right|_1 + \vec{\Omega}_{1/0 \equiv R_g} \wedge \vec{y}_1 \\ &= \vec{0} - \dot{\theta} \vec{x}_1\end{aligned}$$

Donc,

$$\vec{a}(G_1/R_g) = \frac{L}{2} [\ddot{\theta} \vec{y}_1 - \dot{\theta}^2 \vec{x}_1]$$

D'où

$$\vec{R}_d(1/R_g) = m \frac{L}{2} [\ddot{\theta} \vec{y}_1 - \dot{\theta}^2 \vec{x}_1]$$

On a :

$$\begin{aligned} \vec{\delta}_{G_1}(1/R_g) &= \left. \frac{d}{dt} \vec{\sigma}_{G_1}(1/R_g) \right|_{R_g}, \text{ car } G_1 \text{ est c.i de } 1 \\ &= \left. \frac{d}{dt} B_1 \dot{\theta} \vec{z}_0 \right|_{R_g} \\ &= B_1 \ddot{\theta} \vec{z}_0 \end{aligned}$$

III - Théorème de l'énergie cinétique

Puissance développée par les AME.

La puissance développée $P_{\bar{S} \rightarrow S/R_g}$ par les actions mécaniques extérieures à S sur S ($\bar{S} \rightarrow S$), dans le mouvement de S/R_g , est définie par le comoment du torseur cinématique du solide S par le torseur d'action mécanique $\bar{S} \rightarrow S$:

$$P_{\bar{S} \rightarrow S/R_g} = \{ \mathcal{V}_{S/R_g} \} \otimes \{ \mathcal{T}_{\bar{S} \rightarrow S} \}$$

Puissance développée par les AMI.

La puissance développée $P_{\text{int},S}$ par les actions mécaniques intérieures à S , dans le mouvement de S/R_g est indépendant du référentiel de calcul :

$$P_{\text{int},S} = \sum_{i \leq j \leq n} \{ \mathcal{V}_{S_i/R_g} \}$$

III.1 - Cas d'une force

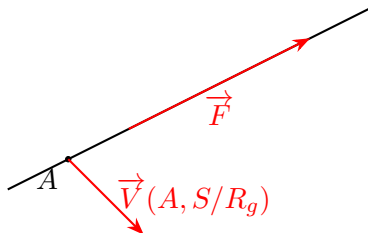


Figure 2.1

C'est un **glisseur** $\{A, \vec{F}\}$ (modèle géométrique de la force).

$$\{ \mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S} \} = \left\{ \begin{pmatrix} \vec{F} \\ \vec{0} \end{pmatrix} \right\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} \vec{F} \\ \vec{M}_B \end{pmatrix} \right\}_B$$

Si $B \notin (A, \vec{F})$ alors $\vec{M}_B \cdot \vec{F} = 0$

On a aussi le torseur cinématique : $\{ \mathcal{V}_{S/R_g} \} = \left\{ \begin{pmatrix} \vec{\Omega}_{S/R_g} \\ \vec{V}(A, S/R_g) \end{pmatrix} \right\}_A$.

Ainsi, la puissance est :

$$P_{\text{ext} \rightarrow R_g} = \{ \mathcal{V}_{S/R_g} \} \otimes \{ \mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S} \}$$

$$\begin{aligned}
&= \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{S/R_g} \\ \vec{V}(A, S/R_g) \end{array} \right\}_A \otimes \left\{ \begin{array}{c} \vec{F} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A \\
&= \vec{\Omega}_{S/R_g} \cdot \vec{0} + \vec{V}(A, S/R_g) \cdot \vec{F}
\end{aligned}$$

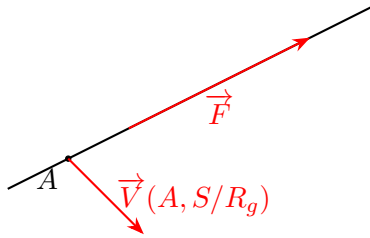
D'où

$$P_{\text{ext} \rightarrow S/R_g} = \vec{F} \cdot \vec{V}(A, S/R_g)$$

pour tout A dans le support de la force $\{A, \vec{F}\}$

III.2 - Cas d'un couple (à finir)

C'est un **glisseur** $\{A, \vec{F}\}$ (modèle géométrique de la force).



$$\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{F} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \vec{F} \\ \vec{M}_B \end{array} \right\}_B$$

Si $B \notin (A, \vec{F})$ alors $\vec{M}_B \cdot \vec{F} = 0$

Figure 2.2

On a aussi le torseur cinématique : $\{\mathcal{V}_{S/R_g}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{S/R_g} \\ \vec{V}(A, S/R_g) \end{array} \right\}_A$.

Ainsi, la puissance est :

$$\begin{aligned}
P_{\text{ext} \rightarrow R_g} &= \{\mathcal{V}_{S/R_g}\} \otimes \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\} \\
&= \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}_{S/R_g} \\ \vec{V}(A, S/R_g) \end{array} \right\}_A \otimes \left\{ \begin{array}{c} \vec{F} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A \\
&= \vec{\Omega}_{S/R_g} \cdot \vec{0} + \vec{V}(A, S/R_g) \cdot \vec{F}
\end{aligned}$$

D'où

$$P_{\text{ext} \rightarrow S/R_g} = \vec{F} \cdot \vec{V}(A, S/R_g)$$

pour tout A dans le support de la force $\{A, \vec{F}\}$

III.3 - Avec plusieurs solides

Soit $\Sigma = \{S_1, \dots, S_n\}$.

- Puissance de $S_i \rightarrow S_j$:

$$P_{S_i \rightarrow S_j/R_g} = \{\mathcal{V}_{S_j/R_g}\} \otimes \{\mathcal{T}_{S_i \rightarrow S_j}\}$$

- Puissance de $S_j \rightarrow S_i$:

$$P_{S_j \rightarrow S_i/R_g} = \{\mathcal{V}_{S_i/R_g}\} \otimes \{\mathcal{T}_{S_j \rightarrow S_i}\}$$

Ainsi, en sommant les deux puissances :

$$\begin{aligned}
P_{S_i \rightarrow S_j/R_g} + P_{S_j \rightarrow S_i/R_g} &= \{\mathcal{V}_{S_j/R_g}\} \otimes \{\mathcal{T}_{S_i \rightarrow S_j}\} + \{\mathcal{V}_{S_i/R_g}\} \otimes \{\mathcal{T}_{S_j \rightarrow S_i}\} \\
&= \{\mathcal{V}_{S_j/R_g}\} \otimes \{\mathcal{T}_{S_i \rightarrow S_j}\} - \{\mathcal{V}_{S_i/R_g}\} \otimes \{\mathcal{T}_{S_i \rightarrow S_j}\}, \text{ par antisymétrie} \\
&= \{\mathcal{T}_{S_i \rightarrow S_j}\} \otimes (\{\mathcal{V}_{S_j/R_g}\} - \{\mathcal{V}_{S_i/R_g}\})
\end{aligned}$$

$$= \left\{ \mathcal{V}_{S_j/S_i} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{S_i \rightarrow S_j} \right\} = \left\{ \mathcal{V}_{S_i/S_j} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{S_j \rightarrow S_i} \right\}$$

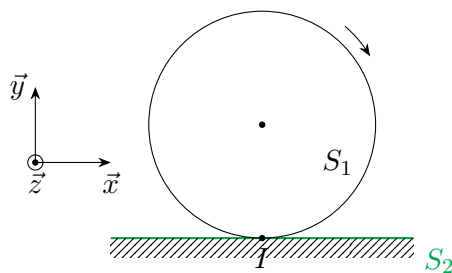
La dernière relation nous montre que la puissance entre deux solides ne dépend pas du référentiel mais seulement des solides, on peut donc écrire :

$$P_{S_i \leftrightarrow S_j} = P_{S_i \rightarrow S_j/S_i} = P_{S_j \rightarrow S_i/S_j}$$

Remarque

- Si $S_i - S_j$ est une liaison sans frottement alors $P_{S_i \leftrightarrow S_j} = 0$ alors la liaison $S_i - S_j$ est parfaite.
- Cependant la réciproque est fausse :
Si la liaison $S_i - S_j$ est parfaite alors ce n'est pas forcément une liaison sans frottement.

III.4 - Exemple



Hypothèses.

On

S_1 et S_2 sont en contact ponctuel en I .

On a alors le torseur cinématique suivant :

$$\left\{ \mathcal{V}_{S_1/S_2} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \omega \vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_I$$

car on fait l'hypothèse du roulement sans glissement de S_1/S_2 au point I .

Figure 2.3 – roue qui glisse
a une A.M. de contact $S_2 \rightarrow S_2$ avec frottement. On suppose que c'est une force dont le support passe par I :

$$\left\{ \mathcal{T}_{S_2 \rightarrow S_2} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} X\vec{x} + Y\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_I$$

Ainsi, la puissance développée est :

$$\begin{aligned} P_{S_1 \leftrightarrow S_2} &= \left\{ \mathcal{V}_{S_1/S_2} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{S_2 \rightarrow S_1} \right\} \\ &= \left\{ \begin{array}{c} \omega \vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_I \otimes \left\{ \begin{array}{c} X\vec{x} + Y\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_I \\ &= (\omega \vec{z}) \cdot \vec{0} + \vec{0} \cdot (X\vec{x} + Y\vec{z}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

IV - Application du TEC

IV.1 - Mouvement de translation

Figure 2.4 – Graphe d'analyse mécanique

On a $O \in \textcircled{0}$ et $G \in \textcircled{1}$.

On note

$$\overrightarrow{OG} = y(t)\vec{y}$$

On **Isole** : $\textcircled{1}$

On **Recense** les AME :

• moteur $\rightarrow 1$

• Terre $\rightarrow 1$

• $0 \rightarrow 1$

On **Modélise** :

$$\bullet \left\{ \mathcal{T}_{\text{moteur} \rightarrow 1} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} F\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_M$$

$$\bullet \left\{ \mathcal{T}_{\text{Terre} \rightarrow 1} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} -mg\vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$$

$$\bullet \left\{ \mathcal{V}_{1/0} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{y}\vec{y} \end{array} \right\}_{\forall M \in (O, \vec{y})}$$

Les puissances inter-efforts sont donc :

$$\begin{aligned} P_{\text{mot} \rightarrow 1/R_g} &= \left\{ \begin{array}{c} F\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_M \otimes \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{y}\vec{y} \end{array} \right\}_M \\ &= F\dot{y} > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{Terre} \rightarrow 1/R_g} &= \left\{ \begin{array}{c} -mg\vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G \otimes \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{y}\vec{y} \end{array} \right\}_{G \in (O, \vec{y})} \\ &= -mg\vec{z} \cdot \dot{y}\vec{y} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Et : $P_{0 \rightarrow 1/R_g} = P_{0 \rightarrow 1/0}$ par hypothèse 0 est lié à R_g donc $P_{0 \rightarrow 1/R_g} = P_{1-0}$ et par hypothèse 1 - 0 est sans frottement ainsi : $P_{1 \leftrightarrow 0} = 0$

On **Applique** le TEC à $1/R_g$:

$$\begin{aligned} \sum P_{\text{ext} \rightarrow 1/R_g} + \underbrace{\sum P_{\text{int}}(1)}_{=0, 1 \text{ indéf}} &= \frac{dE_c(1/R_g)}{dt} \\ \implies P_{\text{mot} \rightarrow 1/R_g} + P_{\text{Terre} \rightarrow 1/R_g} + P_{0 \rightarrow 1/R_g} &= \frac{d}{dt} \frac{1}{2} m \vec{V}^2(G, 1/R_g) \\ \implies F\dot{y} + 0 + 0 &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{y}^2 \right) \\ \implies F\dot{y} &= m\dot{y}\ddot{y} \\ \implies F &= m\ddot{y} \end{aligned}$$

On aurait retrouver ce résultat à l'aide du théorème de la résultante dynamique :

$$\vec{y} \cdot \sum \vec{R}_{\text{ext} \rightarrow 1} = \vec{y} \cdot m\vec{a}(G, 1/R_g)$$

Or,

$$\begin{aligned} \vec{y} \cdot \vec{a}(G, 1/R_g) &= \vec{y} \cdot \left. \frac{d\vec{V}(G, 1/R_g)}{dt} \right|_{R_g} \\ &= \frac{d}{dt} (\vec{y} \cdot \vec{V}(G, 1/R_g)) \\ &= \frac{d}{dt} (\vec{y} \cdot \dot{y}\vec{y}) \\ &= \ddot{y} \end{aligned}$$

Remarque : projection selon un vecteur quelconque

Soit S un solide indéformable de centre d'inertie G .

L'action mécanique qui s'applique S est : $\left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_d(S/R_g) \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$.

Soit $\vec{u}$ un vecteur quelconque.

Le PFD donne :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{R}_d(S/R_g) &= \vec{u} \cdot m(S) \vec{a}(G, S/R_g) \\ &= \vec{u} \cdot m(S) \left. \frac{d\vec{V}(G, S/R_g)}{dt} \right|_{R_g} \\ &= m(s) \frac{d}{dt} \vec{u} \cdot \vec{V}(G, S/R_g) \\ &= \end{aligned}$$

IV.2 - Mouvement de rotation autour d'un axe fixe

Figure 2.5 – Graphe d'analyse mécanique

On a $O \in \textcircled{0}$ et $G \in \textcircled{1}$.

On note

$$\overrightarrow{OG} = x(t)\vec{x}$$

On **Isole** : $\textcircled{1}$

On **Recense** les AME :

- génératrice $\rightarrow 1$
- $0 \rightarrow 1$
- Terre $\rightarrow 1$
- Vent $\rightarrow 1$

On **Modélise** :

- $\left\{ \mathcal{T}_{\text{moteur} \rightarrow 1} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} F\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_M$
- $\left\{ \mathcal{T}_{\text{moteur} \rightarrow 1} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} F\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_M$
- $\left\{ \mathcal{T}_{\text{moteur} \rightarrow 1} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} F\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_M$
- $\left\{ \mathcal{T}_{\text{moteur} \rightarrow 1} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} F\vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_M$

Les puissances inter-efforts sont donc :

- $P_{0 \rightarrow 1/R_g} = 0$ car $0 \equiv R_g$ et $1-0$ est parfaite car sans frottement.
- $P_{\text{Terre} \rightarrow 1/R_g} = \vec{P} \cdot \underbrace{\vec{V}(G, 1/0)}_{=\vec{0}} = 0$ car G est dans l'axe de la pivot $1-0$

On **Applique** le TEC à $1/R_g$:

$$\begin{aligned} \sum P_{\text{ext} \rightarrow 1/R_g} + \underbrace{\sum P_{\text{int}}(1)}_{=0, 1 \text{ indéf}} &= \frac{dE_c(1/R_g)}{dt} \\ \Rightarrow P_{\text{mot} \rightarrow 1/R_g} + P_{\text{Terre} \rightarrow 1/R_g} + P_{0 \rightarrow 1/R_g} &= \frac{d}{dt} \frac{1}{2} m \vec{V}^2(G, 1/R_g) \\ \Rightarrow F\dot{y} + 0 + 0 &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{y}^2 \right) \\ \Rightarrow F\dot{y} &= m\dot{y}\ddot{y} \\ \Rightarrow F &= m\ddot{y} \end{aligned}$$

IV.3 - Mouvement de translation

- À rattraper
- B.A.M.E (et calcul des puissances galiléennes)

- $0 \rightarrow 1$, Terre $\rightarrow 1$, Moteur $\rightarrow 1$
- Air $\rightarrow i$ négligé

On a les puissances suivantes :

- $0 \rightarrow 1$:

$$P_{0 \rightarrow 1/R_g} = \left\{ \mathcal{V}_{1/0 \equiv R_g} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{0 \rightarrow 1} \right\}$$

$$\Rightarrow P_{0 \rightarrow 1/R_g} = P_{0 \leftrightarrow 1}$$

Comme $1 - 0$ est sans frottement alors $1 - 0$ est parfaite alors $P_{1 \leftrightarrow 0} = 0$ d'où $P_{0 \rightarrow 1/R_g} = 0$.

- $0 \rightarrow 3$: $3 - 0$ est sans frottement donc parfaite et 0 est lié à R_g donc $P_{0 \rightarrow 3/R_g} = 0$.
- Terre $\rightarrow 1$:

$$P_{\text{Terre} \rightarrow 1/R_g} = \vec{P}(1) \cdot \vec{V}(G_1, 1/R_g)$$

$$= (-Mg\vec{y}_0) \cdot \left(\frac{L}{2} \dot{\theta} \vec{y}_1 \right)$$

$$= -M \frac{L}{2} g \dot{\theta} (\vec{y}_0 \cdot \vec{y}_1)$$

$$= -M \frac{L}{2} g \dot{\theta} \cos \theta$$

- Terre $\rightarrow 2$:

$$P_{\text{Terre} \rightarrow 2/R_g} = \vec{P}(2) \cdot \vec{V}(G_2, 2/R_g)$$

$$= (-Mg\vec{y}_0) \cdot (L\dot{\theta} \vec{y}_1)$$

$$= -MLg\dot{\theta} \cos \theta$$

- Moteur $\rightarrow 1$:

$$P_{\text{Moteur} \rightarrow 1/R_g} = \vec{C} \cdot \vec{\Omega}_{1/R_g}$$

$$= (C_m \vec{z}_0) \cdot (\dot{\theta} \vec{z}_0)$$

$$= C_m \dot{\theta}$$

- B.A.M.I (et calcul des puissances internes)

- $1 \leftrightarrow 2$:
 $1 - 2$ est une pivot d'axe $(B, \vec{z}_0)$ sans frottements donc $P_{1 \leftrightarrow 2} = 0$
- $3 \leftrightarrow 2$:
 $3 - 2$ est une rotule de centre C sans frottements donc $P_{3 \leftrightarrow 2} = 0$

- On Applique le TEC (à Σ/R_g) :

$$\sum_i P_{\text{ext} \rightarrow i/R_g} + \sum_j P_{\text{int}}^j = \frac{dE_c(\Sigma/R_g)}{dt}$$

$$\Rightarrow C_m \dot{\theta} - Mg \frac{L}{2} \dot{\theta} \cos \theta - Mg L \dot{\theta} \cos \theta = \frac{1}{2} J_{\text{eq}} \times 2\ddot{\theta}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow C_m - \underbrace{\frac{3}{2}MgL \cos \theta}_{=C_{r,\text{éq}}} &= J_{\text{éq}} \ddot{\theta} \\ \Rightarrow C_m - C_{r,\text{éq}}(\theta) &= J_{\text{éq}} \ddot{\theta} \end{aligned}$$

IV.4 - Rendement et inertie équivalente

a) Exemple 1

Figure 2.6 – Modèle discret de la chaîne cinématique

On note $\Sigma = \{m, r\}$.

$$E_c$$

$$\text{On a : } \begin{cases} P_s = \eta P_e \text{ en régime permanent} \\ \omega_s = k \omega_e \text{ relation cinématique} \end{cases} \Rightarrow \boxed{C_s = \frac{\eta}{k} C_e}.$$

Comme $\frac{dE_c}{dt} = 0$, le théorème de l'énergie cinétique donne :

$$\begin{aligned} P_e - P_s + P_{\text{int}} &= 0 \\ \Rightarrow P_e - \eta P_e &= 0 \\ \Rightarrow P_{\text{int}} &= (\eta - 1)P_e \end{aligned}$$

Pour la chaîne cinématique, le théorème de l'énergie cinétique donne :

$$\begin{aligned} -P_m + P_r + P_{\text{int}} &= \frac{d}{dt} E_c(\Sigma/R_g) \\ \Rightarrow \eta C_m - C_{r,\text{éq}} &= \frac{d}{dt} E_c(\Sigma/R_g) \end{aligned}$$

Or $P_{\text{ext} \rightarrow r/R_g} = -C_r \omega_r = -C_r k \omega_m$ d'où

$$\eta C_m - k C_r = J_{\text{éq}} \dot{\omega}_m$$

b) Exemple 2

$P_h = Q_v \Delta p$	$P_m = F_m v$	$P_s = C_{\text{ext}} \omega$
Vérin	Pignon	
hydraulique	Crémaillère	
	$F_m = S \Delta p$	$C_{\text{ext}} = R F$
	$Q_v = S v$	$v = R \omega_s$

Figure 2.7

On isole $\Sigma = \{1, 2\}$.

1. Énergie cinétique :

$$E_c(\Sigma/R_g) = E_c(1/R_g) + E_c(2/R_g)$$

$$= \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}I_2\omega_s^2$$

car $1/0 \equiv R_g$ est une translation, car $1-0$ est une glissière et car $2/R_g$ est un mouvement de rotation autour d'un axe fixe par rapport à R_g .

Or, $\omega_s = \frac{V}{R}$ donc :

$$E_c(\Sigma/R_g) = \frac{1}{2} \left(M_1 + \frac{I_2}{R^2} \right) V^2$$

On pose $M_{\text{éq}} = \left(M_1 + \frac{I_2}{R^2} \right)$.

2. B.A.M.E. : et calcul des puissances galiléennes

- $0 \rightarrow 1 : P_{0 \rightarrow 1/R_g} = 0$ car le bâti est lié à R_g et $1-0$ est sans frottement donc liaison parfaite donc $P_{1 \leftrightarrow 0} = 0$.
- $0 \rightarrow 2 : P_{0 \rightarrow 2/R_g} = 0$ car le bâti est lié à R_g et $2-0$ est sans frottement donc liaison parfaite donc $P_{2 \leftrightarrow 0} = 0$.
- Vérin $\rightarrow 1 : (\text{Force motrice } \{M, \vec{F}_m\})$

$$\begin{aligned} P_{\text{Ver} \rightarrow 1/R_g} &= \vec{F}_m \cdot \vec{V}(M, 1/R_g) \\ &= F_m \vec{x} \cdot V \vec{x} \\ &= F_m V \end{aligned}$$

- Ext $\rightarrow 2 : (\text{couple résistant } \vec{C}_r)$

$$P_{\text{ext} \rightarrow 2/R_g} = \vec{C}_r \cdot \vec{\Omega}_{2/R_g}$$

3. B.A.M.I. : et calcul des puissances interne

- $2 \leftrightarrow 1 : P_{1 \leftrightarrow 2} = 0$ si on suppose que le système de transformation de mouvement est parfait.

4. On applique le Théorème de l'Énergie Cinétique à Σ/R_g :

$$\begin{aligned} \sum_i P_{\text{ext} \rightarrow \Sigma/R_g}^i + \sum_i P_{\text{int}}^j(\Sigma) &= \frac{d}{dt} E_c(\Sigma/R_g) \\ \implies F_m V - C_r \omega_s &= \frac{1}{2} M_{\text{éq}} \times 2 \dot{V} V \\ \implies V \left(F_m - C_r \times \frac{1}{R} \right) &= V M_{\text{éq}} \dot{V}, \text{ car } \omega_s = \frac{V}{R} \\ \implies F_m - \frac{C_r}{R} &= M_{\text{éq}} \dot{V} \end{aligned}$$